

KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ



Chương 5

THIẾT KẾ PHẦN MỀM - KIẾN TRÚC

GV biên soạn: Trần Kim Hương

tkhuong@dthu.edu.vn

Software Engineering



NỘI DUNG

KIẾN TRÚC PHẦN MỀM

KHÁI NIỆM

CÁC MÔ HÌNH KIẾN TRÚC

CÔNG NGHỆ PHÂN TÁN



KHÁI NIỆM

- ❖ Thiết kế kiến trúc là mô tả một cách tổng thể các thành phần của phần mềm, cụ thể hơn đó là:
 - **Quyết định** về sự tồn tại của các thành phần cùng với công nghệ tương ứng
 - **Quyết định** về cách thức liên kết/ kết nối giữa các thành phần
- ❖ *Ghi chú:*
 - *Không đi vào chi tiết của từng thành phần*
 - *Cần chọn công nghệ thích hợp theo yêu cầu phi chức năng*



NỘI DUNG

KIẾN TRÚC PHẦN MỀM

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

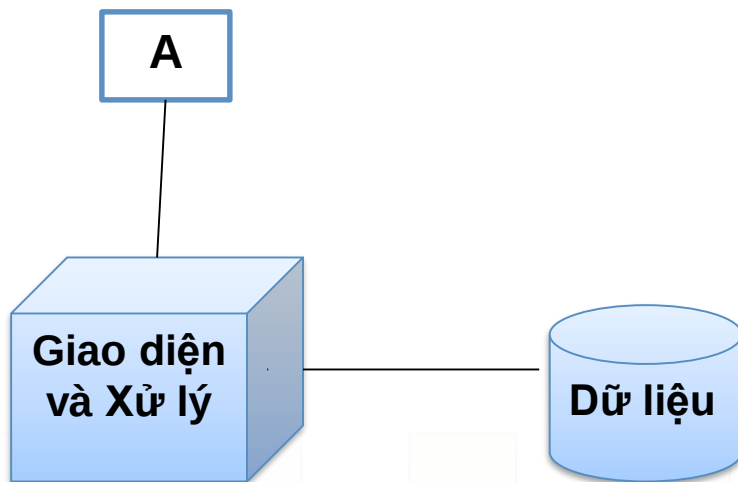
CÁC MÔ HÌNH KIẾN TRÚC

CÔNG NGHỆ PHÂN TÁN

2. CÁC MÔ HÌNH KIẾN TRÚC

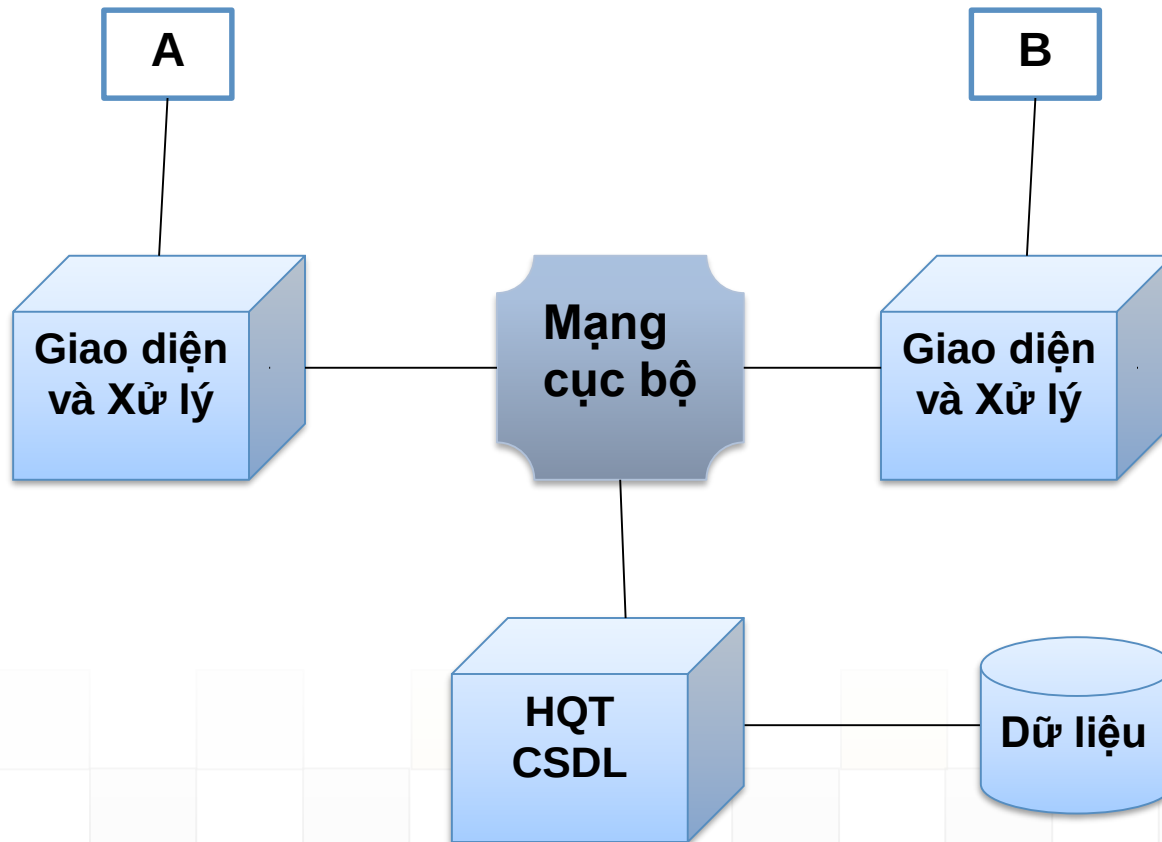
❖ Xét 4 dạng mô hình kiến trúc

❖ DẠNG 1: mô hình đơn lập



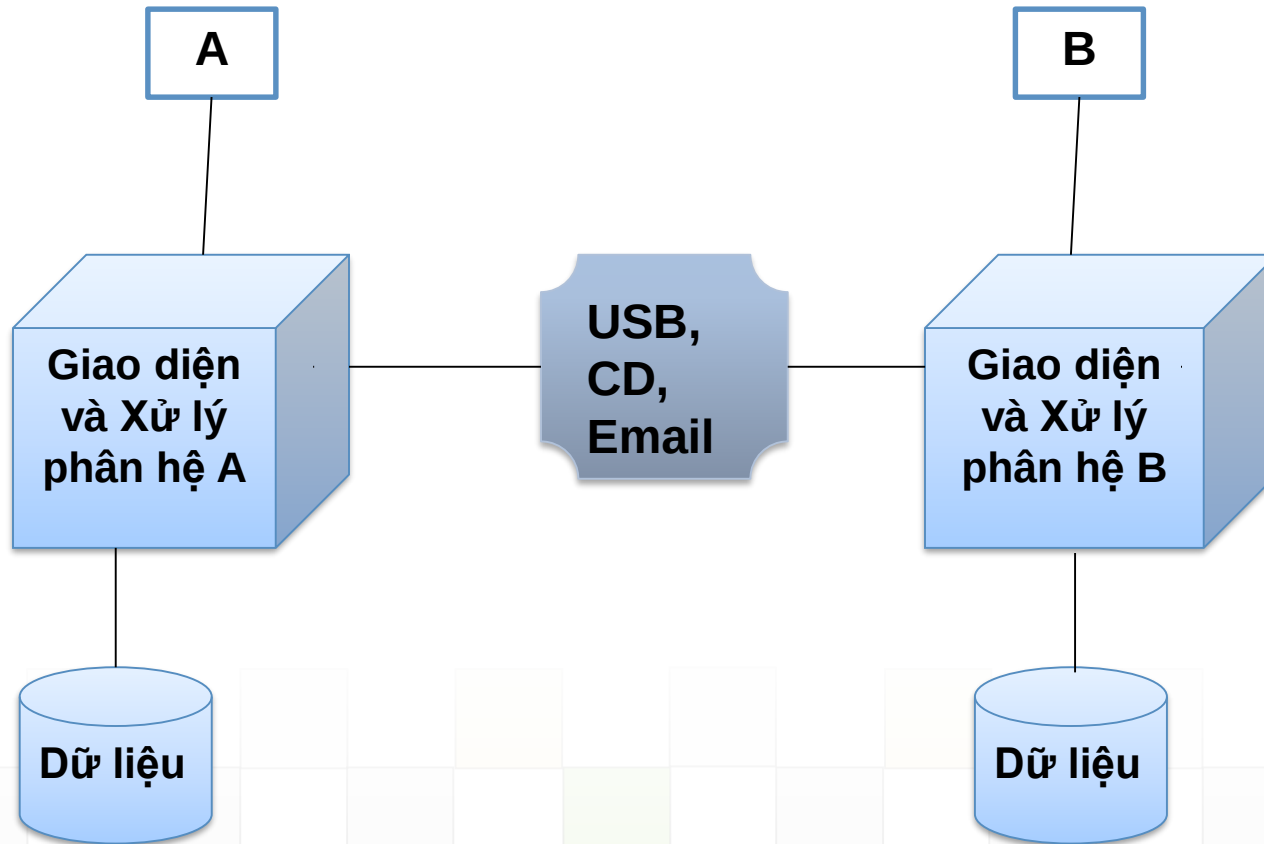
2. CÁC MÔ HÌNH KIẾN TRÚC

❖ DẠNG 2: mô hình Client-Server



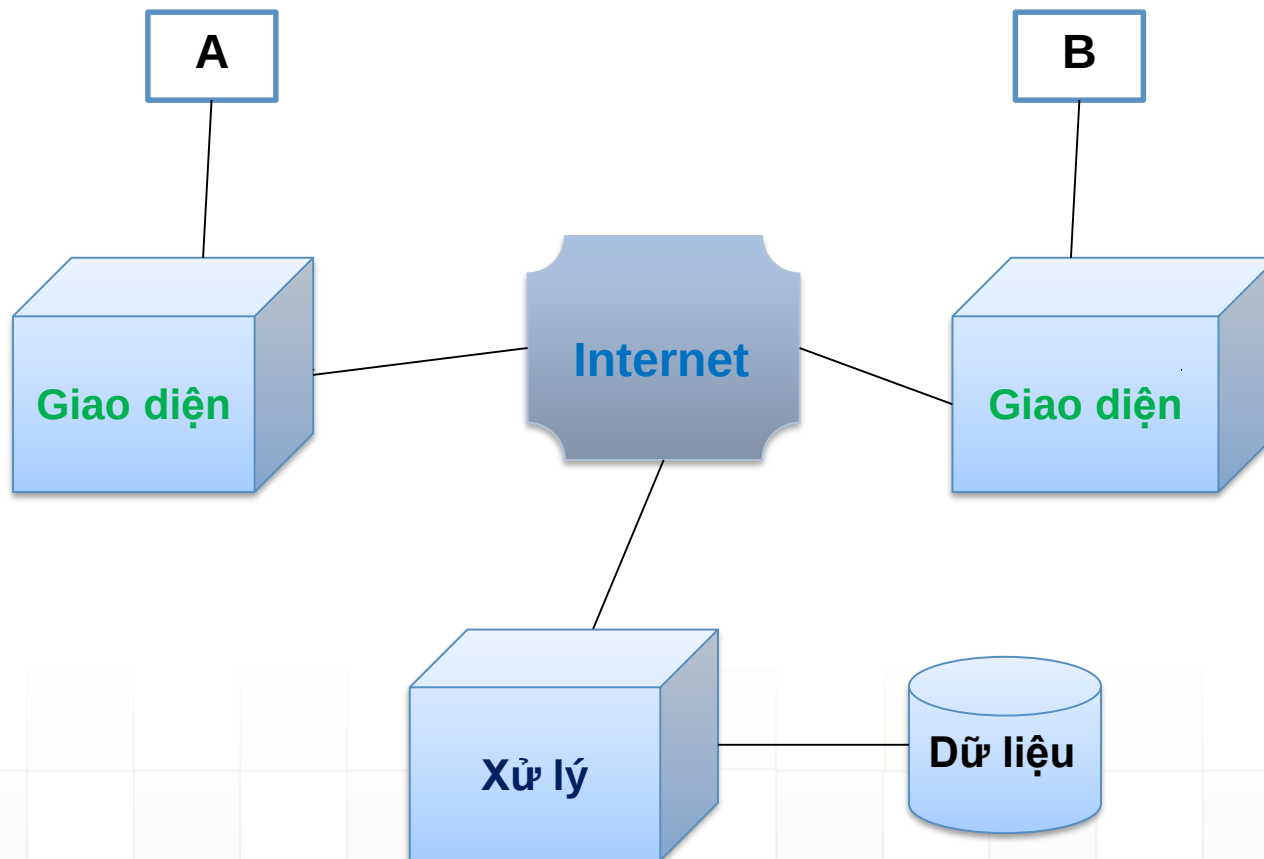
2. CÁC MÔ HÌNH KIẾN TRÚC

❖ DẠNG 3: Mô hình trung chuyển



2. CÁC MÔ HÌNH KIẾN TRÚC

❖ DẠNG 4: Mô hình 3 tầng





NỘI DUNG

KIẾN TRÚC PHẦN MỀM

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

CÁC MÔ HÌNH KIẾN TRÚC

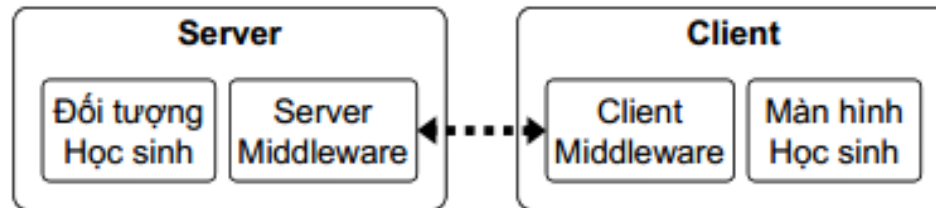
CÔNG NGHỆ PHÂN TÁN

3. CÔNG NGHỆ PHÂN TÁN

❖ Middleware

- Các thành phần trong hệ phân tán giao tiếp thế nào?

→ Hệ thống đứng giữa điều phối

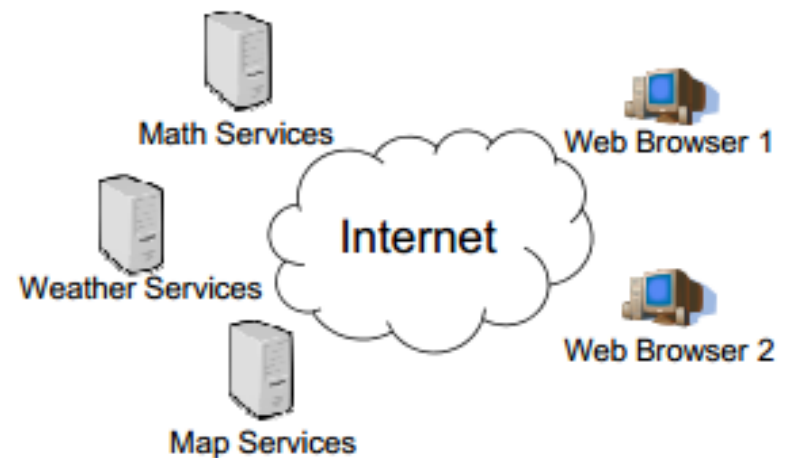


- Các chuẩn phổ biến
 - CORBA (Common Object Request Broker Architecture)
 - COM (Component Object Model)
 - JavaBeans

Hệ thống phân tán

❖ Web Service

- Thư viện lập trình dựng sẵn
- Cung cấp dạng dịch vụ
- Truy xuất qua internet
- Các dịch vụ phổ biến
 - Math services
 - Google map
 - Amazon services
- Các chuẩn giao tiếp XML
 - SOA (Simple Access Protocol)
 - WSDL (Web Service Description Language)
 - UDDI (Universal Description Discovery and Integran





VD minh họa

- ❖ Mục tiêu: minh họa hồ sơ thiết kế (thiết kế tổng thể) cho ứng dụng nhỏ với công nghệ được chọn:
 - Giao diện Console
 - Xử lý với đơn thể



VD minh họa

Đề bài:

- ❖ Xét ứng dụng rèn luyện bài tập về Giải phương trình bậc 2 (với phần mềm đóng vai trò của Giáo viên). Hãy phân tích, thiết kế với công nghệ Giao diện Console và Xử lý dùng đơn thể

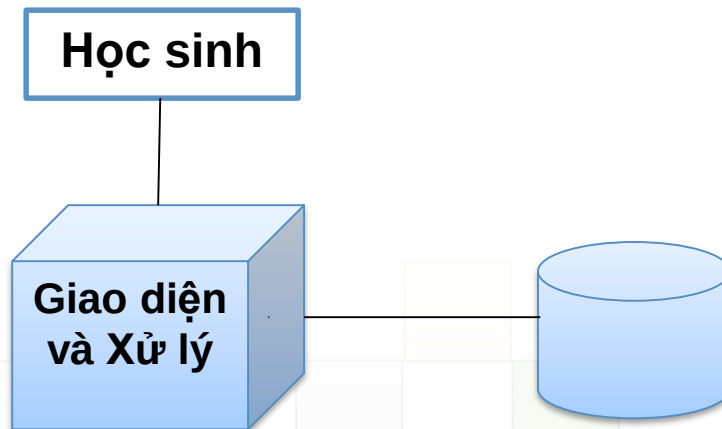
PHÂN TÍCH

THIẾT KẾ

VD minh họa

❖ Thiết kế

- Thiết kế tổng thể
- Thiết kế giao diện người dùng
- Thiết kế hệ thống xử lý





BÀI TẬP 1

❖ Đề bài 1

- Xét phần mềm Quản lý nhân sự với yêu cầu chính là tra cứu hồ sơ nhân viên dựa trên họ tên. Hãy phân tích, thiết kế với công nghệ giao diện Console, xử lý dùng đơn thể và lưu trữ dùng CSDL quan hệ

Phân tích:

→ Vẽ sơ đồ UseCase các chức năng, đặc tả UseCase, Activity, Sequence

Thiết kế:

→ ???

→ Thiết kế tổng thể???



BÀI TẬP 2

❖ Đề bài 2

- Xét phần mềm Quản lý thu chi với yêu cầu chính là thống kê doanh thu theo tháng. Hãy phân tích, thiết kế với công nghệ giao diện Console, xử lý dùng đơn thể và lưu trữ dùng CSDL quan hệ

Phân tích:

→ Vẽ sơ đồ UseCase các chức năng, đặc tả UseCase, Activity, Sequence

Thiết kế:

→ ???

→ Thiết kế tổng thể???



Câu hỏi thảo luận

